كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales El Jadida
جامعة شعيب الدكالي
Université Chouaib Doukkali

Examen de Probabilités

Durée: 60 min

Session Normale -Semestre 3-
Année Universitaire 2024-2025
LF Sciences Gestion (A) & Economiques

Nom & prénom: .....
Code Apogée: |_|_|_|_|_|_|_|_|
N° d'examen: |_|_|_|
N° de salle: |_|_|
Prof. MESKAF ADIL

Une seule réponse est admise pour chaque question si vous répondez par autre veuillez justifier la répnse.
Les téléphones portables sont strictement interdits et doivent être éteints.

A Bouhlal

Q_1: *Le nombre des codes pin, composés de 4 chiffres distincts, qu'on peut former est:*
☐ : 5040; ☐ : 5020; ☐ : 5000;
☒ : *Autre*... 29 160 .....

Q_2: *Soient A et B deux événments sont indépendants tels que $P(A) = 0,1$ et $P(B) = 0,3$ alors la valeur de $P(\overline{A} \cap \overline{B})$ est égale à:*

☐ : 0,06; ☐ : 0,7; ☐ : 0,6;
☒ : *Autre*... 0,63 .....

Q_3: *Si un investisseur a une probabilité de 60% de gagner 100€ et 40% de perdre 50€. L'espérance de gain est égale à:*
☐ : 540; ☐ : 570; ☐ : 590;
☒ : *Autre*... 40€ .....

Q_4: *Dans une entreprise, 60% des employés ont suivi une formation en gestion.Parmi eux, 70% maîtrisent les outils informatiques. Parmi ceux qui n'ont pas suivi la formation, seulement 40% maîtrisent les outils informatiques.).*

1. la probabilité qu'un employé choisi au hasard maîtrise les outils informatiques est:

   ☒ : 0.58; ☐ : 0,52; ☐ : 0,50;
   ☐ : *Autre*.....

2. Un employé choisi au hasard maîtrise les outils informatiques, la probabilité qu'il ait suivi une formation en gestion est:

   ☐ : 0.767; ☐ : 0,729; ☐ : 0,624;
   ☒ : *Autre*... 21/29 .....

Q_5: *Une urne contient 3 boules rouges, 3 boules vertes et 3 boules jaunes indiscernables au toucher. On tire 3 boules de l'urne simultanément.*
La probabilité d'avoir 3 boules de couleur différentes est :

☐ : $\frac{5}{28}$; ☐ : $\frac{1}{28}$; ☒ : $\frac{9}{28}$;
☐ : *Autre*.....

Q_6: *Une banque observe que la probabilité qu'un client rembourse son prêt dans les délais est de 0,8. Si elle accorde 10 prêts, on suppose que les remboursements sont indépendants..*

1. la probabilité que exactement 2 clients remboursent leur prêt dans les délais est égale à:

   ☐ : 0,91; ☐ : 0,84; ☐ : 0,78;
   ☒ : *Autre*... 0,0000 73728 .....

2. la probabilité qu'au plus 1 clients remboursent leur prêt dans les délais est égale à:

   ☐ : 0,00043; ☐ : 0,00083; ☐ : 0,000063;
   ☒ : *Autre*... 0,0000041984

Q_7: *Une entreprise de maintenance reçoit en moyenne 4 demandes de réparation par jour. Le nombre de demandes suit une loi de Poisson.*

1. la probabilité que l'entreprise reçoive exactement 2 demandes dans une journée est égale à:

   ☐ : $1 - e^{-4}$; ☒ : $8e^{-4}$; ☐ : e^{-4};
   ☐ : *Autre*.....

2. la probabilité qu'elle reçoive au moins 1 demandes dans une journée est égale à:

   ☐ : e^{-4}; ☐ : 2; ☐ : $4e^{-4}$;
   ☒ : *Autre*... $1 - e^{-4}$.....

Q_8: *Soit X une variable alèatoire continue a la densité de probabilité suivante:*
$\begin{cases} f(x) = ae^{-x} & \text{si } x \geq 0 \\ f(x) = 0 & \text{sinon} \end{cases}$

1. La valeur de a est:

   ☐ : 3; ☐ : $\frac{2}{3}$; ☐ : 2; ☒ : 1;
   ☐ : *Autre*.....

2. La probabilité de $P(-2 < X < 1)$ est égale à:

   ☒ : $\frac{e-1}{e}$; ☐ : $\frac{e^{-1}}{3}$; ☐ : $2 - e^{-1}$;
   ☐ : *Autre*.....

Q_9: *Soit Y une variable aléatoire qui suit la loi normale de moyenne $\mu = 15$ et d'écart type $\sigma = 0,35$. On donne $\phi(1.42) = 0.9222$, $\phi(2) = 0.9772$ et $\phi(1.96) = 0.975$ où ϕ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite:*

1. $P(14.3 \leq Y \leq 15,497)$ est égale à:

   ☐ : 0,814; ☐ : 0,767; ☐ : 0,941;
   ☒ : *autre*.....

$P(14,3 \leq Y \leq 15,497) = P\left(\frac{14,3-\mu}{6} \leq \frac{Y-\mu}{6} \leq \frac{15,497-\mu}{6}\right)$

$= P\left(\frac{14,3-15}{0,35} \leq \frac{Y-\mu}{6} \leq \frac{15,497-15}{0,35}\right)$

$= P\left(-2 \leq \frac{Y-\mu}{6} \leq 1,42\right)$

on a $\frac{Y-\mu}{6} \hookrightarrow N(0,1)$

$= \phi(2) + \phi(1,42) - 1$

$= 0,9222 + 0,9772 - 1$

$= \boxed{0,8994}$

2. La valeur du réel h tel que

   $P(15 - h \leq Y \leq 15 + h) = 0,95$

   est égale à:

   ☐ : $\frac{1}{3}$; ☐ : 0,667; ☐ : 0,608; ☐ : 0,616;
   ☐ : *autre*.....

$P(15 - h \leq Y \leq 15 + h) = 0,95$

$\Leftrightarrow P(-h \leq Y - 15 \leq h) = 0,95$

$\Leftrightarrow P\left(\frac{-h}{0,35} \leq \frac{Y-15}{0,35} \leq \frac{h}{0,35}\right) = 0,95$

$\Leftrightarrow 2\phi\left(\frac{h}{0,35}\right) - 1 = 0,95$

$\Leftrightarrow \phi\left(\frac{h}{0,35}\right) = \frac{1+0,95}{2} = 0,975$

$\Leftrightarrow \frac{h}{0,35} = 1,96 \Leftrightarrow h = 0,35 \times 1,96$

$\Leftrightarrow \boxed{h = 0,686}$

A. Bouhlal

Examen de probabilités 2024-2025

Q1 Le nombre des codes pin :

$$N = C_4^1 \times 10^1 \times 9^3 = \boxed{29160}$$

On choisit une place sur 4 pour le chiffre différent

Arrangement avec Remise n^p

Remarque Si les 4 chiffres distincts deux à deux Alors :

$$N = A_{10}^4 = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = \boxed{5040}$$

Arrangement avec Remise A_n^p

Q2 Soit $p(A) = 0,1$ et $p(B) = 0,3$.
A et B sont indépendants.
On sait que : $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$

donc $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = p(\overline{A \cup B}) = 1 - p(A \cup B)$

$= 1 - (p(A) + p(B) - p(A \cap B))$

$= 1 - (p(A) + p(B) - p(A) \times p(B))$

$= \boxed{0,63}$

A et B sont indépendants $\Leftrightarrow p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$

Q3 ✔ Nous désignons par X la variable de gain.
✔ Alors $X \in \{-50, 100\}$

$p(X = -50) = 0,4$ et $p(X = 100) = 0,6$

On sait que $E(X) = \sum x_i \, p(X = x_i)$

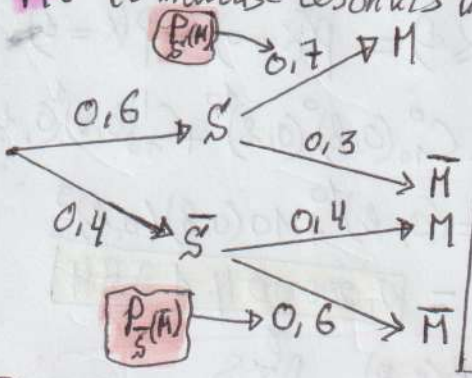
$= -50 \times p(X = -50) + 100 \, p(X = 100)$

$= -50 \times 0,4 + 100 \times 0,6$

$= \boxed{40}$

Q4 L'arbre des événement

S : " il a suivi une formation en gestion "
M : " il maîtrise les outils informatiques "



$p(\overline{S}) = 1 - p(S) = 0,4$
$P_S(\overline{M}) = 1 - P_S(M) = 1 - 0,7 = 0,3$
$P_{\overline{S}}(\overline{M}) = 1 - P_{\overline{S}}(M) = 0,6$

① $p(M) = p(M \cap S) + p(M \cap \overline{S})$

$= p(S) \times P_S(M) + p(\overline{S}) \times P_{\overline{S}}(M)$

$= 0,6 \times 0,7 + 0,4 \times 0,4 = \boxed{0,58}$

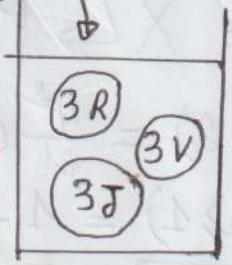
② $p(S/M) = P_M(S) = \dfrac{p(S \cap M)}{p(M)}$

$= \dfrac{p(S) \times P_S(M)}{p(M)} = \dfrac{0,6 \times 0,7}{0,58}$

$= \boxed{\dfrac{21}{29}}$

Q5 On tire 3 boules de l'urne simultanément

Simultanément C_n^p



$$P_1 = \frac{C_3^1 \times C_3^1 \times C_3^1}{C_9^3} = \boxed{\frac{9}{28}}$$

Q6 On pose X " le nombre des clients qui remboursent leur prêt dans les délais ".
✔ on X suit loi binomiale de paramètre $n = 10$ et $p = 0,8$

A. Bouhlal

C'a'd $X \hookrightarrow B(10, 0,8)$

① $P(X=2) = C_{10}^{2}(0,8)^{2}(1-0,8)^{10-2}$

$= \boxed{0,0000737728}$

② $P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1)$

$= C_{10}^{0}(0,8)^{0}(0,2)^{10} + C_{10}^{1}(0,8)^{1}(0,2)^{9}$

$= (0,2)^{10} + 10(0,8)(0,2)^{9}$

$= \boxed{0,0000041984}$

Si $X \hookrightarrow B(n,p)$ Alors

✓ $P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

✓ au plus k C'a'd $X \leq k$

✓ au moins k C'ad $X \geq k$

Q7 Prof : si $X \hookrightarrow P(\lambda)$ Alors

$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (k \in \mathbb{N})$

$E(X) = \lambda$ (moyenne)

$V(X) = \lambda$ et $\sigma(X) = \sqrt{\lambda}$

posons X : "le nombre de demandes"

Alors $X \hookrightarrow P(4)$ (Car $E(X)=4$)

① $P(X=2) = \frac{4^2}{2!} e^{-4} = \boxed{8e^{-4}}$

② $P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - \frac{4^0}{0!} e^{-4}$

$0! = 1, \ 4^0 = 1$ $= \boxed{1 - e^{-4}}$

Q8 ① $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) = 1 \Leftrightarrow \int_{0}^{+\infty} a e^{-x} = 1$

$\Leftrightarrow \left[-a e^{-x}\right]_0^{+\infty} = 1$

$\Leftrightarrow \left(\lim_{+\infty} -a e^{-x}\right) - \left(-a e^{-0}\right) = 1$

$\Leftrightarrow \boxed{a = 1}$

② $P(-2 < X < 1) = \int_{-2}^{1} f(x)\,dx$

$= \int_{-2}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{1} f(x)\,dx = \int_{-2}^{0} 0\,dx + \int_{0}^{1} e^{-x}\,dx$

$= \int_{0}^{1} e^{-x}\,dx = \left[-e^{-x}\right]_0^1 = 1 - e^{-1} = 1 - \frac{1}{e}$

$= \boxed{\frac{e-1}{e}}$

Q9 Si $Y \hookrightarrow N(\mu, \sigma)$ Alors $\frac{Y-\mu}{\sigma} \hookrightarrow N(0,1)$ loi Normale centrée réduite

① $P(14,3 \leq Y \leq 15,497) = P\left(\frac{14,3-\mu}{\sigma} \leq \frac{Y-\mu}{\sigma} \leq \frac{15,497-\mu}{\sigma}\right)$

$= P\left(\frac{14,3-15}{0,35} \leq \frac{Y-\mu}{\sigma} \leq \frac{15,497-15}{0,35}\right)$

$= P(-2 \leq \frac{Y-\mu}{\sigma} \leq 1,42)$

$= \Phi(1,42) + \Phi(2) - 1$

$= \boxed{0,8994}$

Si $X \hookrightarrow N(0,1)$ Alors $P(a \leq X \leq b) = \Phi(a) + \Phi(b) - 1$

② $P(15-h \leq Y \leq 15+h) = 0,95$

$\Leftrightarrow P(-h \leq Y-15 \leq h) = 0,95$

$\Leftrightarrow P\left(\frac{-h}{0,35} \leq \frac{Y-15}{0,35} \leq \frac{h}{0,35}\right) = 0,95$

$\Leftrightarrow 2\Phi\left(\frac{h}{0,35}\right) - 1 = 0,95$

$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{h}{0,35}\right) = \frac{1+0,95}{2} = 0,975$

$\Leftrightarrow \frac{h}{0,35} = 1,96 \Leftrightarrow h = 0,35 \times 1,96$

$\Leftrightarrow \boxed{h = 0,686}$

Bon Courage

A. Boubla